ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS MP · 40 MIN

Sous-espaces de matrices de rang au plus r

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \{1, \dots, n\}$. On note $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Rappeler pourquoi $\operatorname{rg}(M) = r \iff \exists (P, Q) \in GL_n(\mathbb{R})^2,\ PMQ = J_r$.

   Soit $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{n-r,r}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{R})$ et $M = \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix}$. Montrer que $\operatorname{rg}(M) \geqslant r$, avec égalité si et seulement si $D = CB$.

2. Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenant J_r, dont toutes les matrices sont de rang au plus r. Soit

   $$W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & A \end{pmatrix} : A \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{R}),\ B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{R}) \right\}.$$

   Montrer que $V \cap W = \{0\}$.

3. Montrer que la dimension d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments sont de rang au plus r est au plus nr.